

考題編號：SS-2002-4

主分類：4.1.4 接合之分析與設計

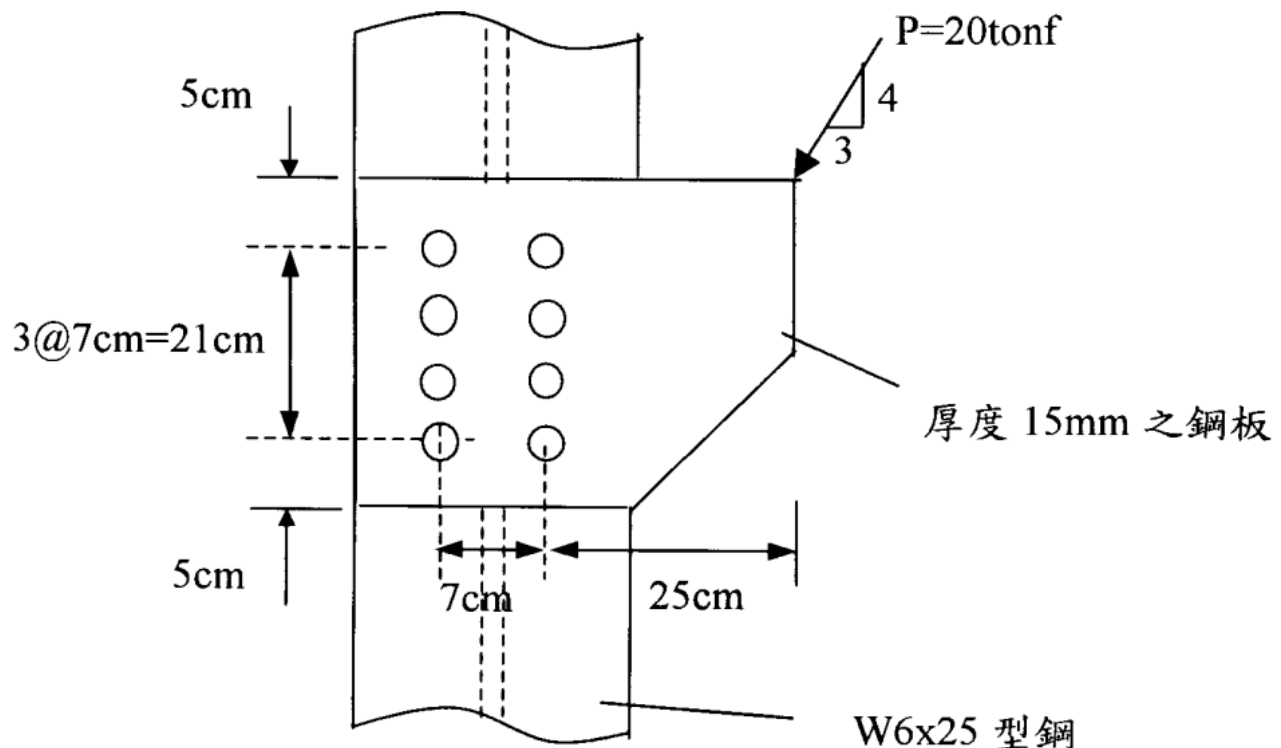
副分類：(無)

設計法：ASD

標籤：接合設計 偏心螺栓群 彈性分析法 承壓型螺栓 A325X 容許剪應力 容許承壓應力 向量疊加 扭矩極慣性矩 強度不足

1. 原始題目重述 (Problem Restatement)

圖示接合受偏心工作荷重 $P = 20 \text{ tonf}$ (垂直向下)，螺栓對稱配置於 W6×25 型鋼腹板兩側，兩螺栓列心距 7 cm。螺栓採標稱直徑 22 mm 之 A325X 承壓型螺栓 (標準孔，螺紋不在剪力平面)，螺栓孔附近之變形非設計考量因素。



圖說：W6×25 腹板連接至厚 15mm 鋼板。4 列 × 2 行 = 8 顆 A325X 螺栓。垂直方向：上邊距 5cm、列間距 3@7cm=21cm、下邊距 5cm；水平方向：兩螺栓列心距 7cm。偏心距 (荷重作用點至螺栓群形心) $e = 25\text{cm}$ 。最頂列螺栓 (第 1 列) 與最底列螺栓 (第 4 列) 距形心 $\pm 10.5\text{cm}$ ，第 2、3 列距形心 $\pm 3.5\text{cm}$ 。

材料與元件性質：

項目	數值
鋼板與型鋼	$F_y = 2.5 \text{ tf/cm}^2, F_u = 4.1 \text{ tf/cm}^2$
W6×25 腹板厚 t_w	0.813 cm
鋼板厚	15 mm = 1.5 cm
螺栓 Ab	3.88 cm^2
Fv (A325X，標準孔，承壓式，螺紋不在剪力面)	2.10 tf/cm^2

求：依容許應力設計法（ASD）以彈性分析法，檢核此接合強度是否足夠。

2. 考題核心精神與出題者意圖 (Core Concepts & Examiner's Intent)

核心觀念： 偏心螺栓群受偏心荷重時，每顆螺栓承受兩種剪力的疊加：

- 1. 直接剪力： P/n （均勻分配，方向與 P 同向）
- 2. 扭矩剪力：由偏心彎矩 $M = P \times e$ 引起，大小與螺栓至形心距離成正比，方向垂直於半徑

最大螺栓力為這兩者的向量合力，必須小於容許值（剪力與承壓強度取小值）。

出題者意圖： 測驗偏心接合的彈性向量疊加法（非正規力矩法），著重考生能否正確：

- 1. 計算螺栓群幾何形心與扭矩極慣性矩 $I_p = \sum r^2$
- 2. 識別最大受力螺栓位置
- 3. 正確疊加直接剪力與扭矩剪力的向量

3. 解題戰略地圖與陷阱分析 (Strategic Roadmap & Trap Analysis)

解題順序：

螺栓配置（位置、形心） $\rightarrow I_p = \sum r^2 \rightarrow$ 直接剪力 $\rightarrow$ 扭矩剪力 $\rightarrow$ 向量合力 $\rightarrow$ 容許值比較

關鍵陷阱：

1. **偏心距 e 的量取**： e 為荷重作用線至螺栓群形心的距離，不是至邊緣或至最近螺栓的距離。本題 $e = 25\text{ cm}$ 。
2. **最大受力螺栓位置**：需對各象限螺栓算出合力再比較，直覺上「距荷重最遠且位於形心對角」者最危險，本題為右列最頂或最底列（形心距離 $r = \sqrt{3.5^2 + 10.5^2} = 11.07\text{ cm}$ ）。
3. **容許承壓應力公式選擇**：需確認邊距 $L > 1.5d = 3.3\text{ cm}$ （上邊距 5 cm ✓）且螺栓中心間距 $> 3d = 6.6\text{ cm}$ （列距 7 cm ✓），方可採用 $F_p = 1.2F_u$ 。
4. **承壓控制元素**：腹板（ $t_w = 0.813\text{ cm}$ ）遠薄於鋼板（ 1.5 cm ），**腹板承壓控制**。

3.5 變數層次分析（Variable Hierarchy Analysis）

複習提示：解題後，在每個卡住的知識點「卡關？」欄標記 Δ ；第二次複習時只看有 Δ 的項目。

最終目標：計算螺栓群 $I_p \rightarrow$ 直接剪力 + 扭矩剪力向量疊加 $\rightarrow$ 最大合力 vs 容許值 $\rightarrow$ **N.G.（超載 28.5%）**

主要公式（ $\square =$ 未知，待推導）

$$\square{I_p} = \Sigma x^2 + \Sigma y^2 = 98.0 + 490.0 = 588\text{ cm}^2$$

$$V_d = P/n = 2.5\text{ tf}, \quad M = P \times e = 500\text{ tf}\cdot\text{cm}$$

$$f_{T,x} = \frac{My_i}{I_p}, \quad f_{T,y} = -\frac{Mx_i}{I_p}$$

$$\square{F_{max}} = \sqrt{F_x^2 + F_y^2} = 10.47\text{ tf} > R_{allow} = 8.148\text{ tf}$$

L1：題目直接給定

符號	數值	說明
P	20 tf（垂直向下）	工作荷重
e	25 cm	荷重至螺栓群形心的水平距離
螺栓配置	4 列 $\times$ 2 行 = 8 顆	垂直列距 7 cm，水平行距 7 cm
上邊距	5 cm	第 1 列至頂端
列間距	3 @ 7 cm	縱向螺栓間距
d	22 mm = 2.2 cm	A325X 螺栓標稱直徑
A_b	3.88 cm^2	螺栓截面積

符號	數值	說明
F_v (A325X)	2.10 tf/cm ²	容許剪應力（螺紋不在剪力面）
F_u	4.1 tf/cm ²	母材極限強度
t_w （腹板）	0.813 cm	W6×25 腹板厚度（控制承壓）

L2：需知識點推導

Step 1：建立坐標系，計算 I_p

符號	公式 / 來源	卡關？
各螺栓 (x_i, y_i)	相對形心， $x = \pm 3.5$ ， $y = \pm 10.5, \pm 3.5$	
Σx^2	$8 \times 3.5^2 = 98.0 \text{ cm}^2$	
Σy^2	$2 \times 2 \times (10.5^2 + 3.5^2) = 490.0 \text{ cm}^2$	
I_p	$98.0 + 490.0 = 588.0 \text{ cm}^2$	

Step 2：直接剪力

符號	公式 / 來源	卡關？
V_d	$P/n = 20/8 = 2.5 \text{ tf}$ （垂直向下）	

Step 3：扭矩剪力（以頂右螺栓為例）

符號	公式 / 來源	卡關？
M	$P \times e = 500 \text{ tf}\cdot\text{cm}$ （順時針）	
$f_{T,x}$	$M y_i / I_p = 500 \times 10.5 / 588 = 8.929 \text{ tf}$ （向右）	
$f_{T,y}$	$-M x_i / I_p = -500 \times 3.5 / 588 = -2.976 \text{ tf}$ （向下）	

Step 4：向量合力與容許值比較

符號	公式 / 來源	卡關？
F_{max}	$\sqrt{8.929^2 + 5.476^2} = 10.47 \text{ tf}$	
R_v	$F_v \times A_b = 2.10 \times 3.88 = 8.148 \text{ tf}$	
R_b （腹板）	$1.2 F_u \times d \times t_w = 4.92 \times 2.2 \times 0.813 = 8.795 \text{ tf}$	

符號	公式 / 來源	卡關？
R_{allow}	$\min(8.148, 8.795) = 8.148 \text{ tf}$ (剪力控制)	
判斷	$10.47 > 8.148 \rightarrow \text{N.G.}$ (超載 28.5%)	

L3：深層知識（不懂就卡住）

知識點	說明	補強頁	卡關？
偏心螺栓彈性分析法 (I_p 法)	假設螺栓群剛性旋轉，各螺栓剪力與 r 成正比	eccentric-bolt	
最大受力螺栓識別	扭矩剪力與直接剪力同向疊加之角落螺栓 (右列上下角)	eccentric-bolt	
容許承壓應力公式條件	邊距 $> 1.5d$ 、間距 $> 3d$ 才用 $F_p = 1.2F_u$		
腹板承壓控制 (取較薄板)	承壓計算以 $\min(t_w, t_{plate})$ 為準		
彈性法 vs 即時中心法	彈性法保守 (低估 15–30%)，考試 ASD 標準做法	eccentric-bolt	

4. 步驟化詳細計算過程 (Step-by-Step Detailed Calculation)

步驟 1：建立螺栓坐標系，計算扭矩極慣性矩 I_p

螺栓配置：4 列 $\times$ 2 行 = 8 顆螺栓

形心位置 (以對稱性確認)：

- 垂直形心 (從頂邊量起)： $\bar{y} = \frac{5 + 12 + 19 + 26}{4} = \frac{62}{4} = 15.5 \text{ cm}$ (即列距對稱中點)
- 水平形心：兩行對稱， $\bar{x} = 0$ (取形心為原點)

各螺栓坐標 (x, y) 相對形心：

位置	$x \text{ (cm)}$	$y \text{ (cm)}$
第 1 列左 (頂左)	-3.5	+10.5
第 1 列右 (頂右)	+3.5	+10.5

位置	x (cm)	y (cm)
第 2 列左	-3.5	+3.5
第 2 列右	+3.5	+3.5
第 3 列左	-3.5	-3.5
第 3 列右	+3.5	-3.5
第 4 列左 (底左)	-3.5	-10.5
第 4 列右 (底右)	+3.5	-10.5

扭矩極慣性矩：

$$\Sigma x^2 = 8 \times (3.5)^2 = 8 \times 12.25 = 98.0 \text{ cm}^2$$

$$\Sigma y^2 = 2 \times [(10.5)^2 + (3.5)^2 + (3.5)^2 + (10.5)^2] = 2 \times 245.0 = 490.0 \text{ cm}^2$$

$$I_p = \Sigma r^2 = \Sigma x^2 + \Sigma y^2 = 98.0 + 490.0 = 588.0 \text{ cm}^2$$

步驟 2：計算直接剪力

$$V_d = \frac{P}{n} = \frac{20}{8} = 2.5 \text{ tf/顆 (垂直向下)}$$

向量： $\vec{V}_d = (0, -2.5) \text{ tf}$

步驟 3：計算偏心彎矩與扭矩剪力

偏心距（荷重作用點至螺栓群形心水平距離）： $e = 25 \text{ cm}$

$$M = P \times e = 20 \times 25 = 500 \text{ tf}\cdot\text{cm (順時針)}$$

對任一螺栓 (x_i, y_i) ，扭矩剪力分量：

$$f_{T,x} = \frac{M \cdot y_i}{I_p}, \quad f_{T,y} = -\frac{M \cdot x_i}{I_p}$$

識別最大受力螺栓：

由物理判斷，順時針扭矩下，右列螺栓 ($x_i > 0$) 之 $f_{T,y}$ 向下，與直接剪力 V_d 同向疊加。距形心最遠的右列角落螺栓（第 1 或第 4 列， $y_i = \pm 10.5$ ， $x_i = +3.5$ ）為最危險螺栓。

以頂右螺栓 ($x = +3.5$ ， $y = +10.5$) 計算：

$$f_{T,x} = \frac{500 \times 10.5}{588} = \frac{5250}{588} = 8.929 \text{ tf (向右)}$$
$$f_{T,y} = -\frac{500 \times 3.5}{588} = -\frac{1750}{588} = -2.976 \text{ tf (向下)}$$

步驟 4：向量疊加，計算最大合力

$$F_x = 0 + 8.929 = 8.929 \text{ tf}$$

$$F_y = (-2.500) + (-2.976) = -5.476 \text{ tf}$$

$$F_{max} = \sqrt{F_x^2 + F_y^2} = \sqrt{8.929^2 + 5.476^2} = \sqrt{79.73 + 29.99} = \sqrt{109.72} = 10.47 \text{ tf}$$

驗算底右螺栓 ($x = +3.5$ ， $y = -10.5$)：

$$f_{T,x} = \frac{500 \times (-10.5)}{588} = -8.929 \text{ tf (向左)}, \quad f_{T,y} = -2.976 \text{ tf (向下)}$$

$$F_x = -8.929 \text{ tf}, \quad F_y = -5.476 \text{ tf}, \quad |F| = 10.47 \text{ tf (同頂右，為控制值)}$$

步驟 5：計算容許螺栓力

剪力容許：

$$R_v = F_v \times A_b = 2.10 \times 3.88 = 8.148 \text{ tf/顆}$$

(A325X，螺紋不在剪力平面，承壓型，標準孔)

承壓容許應力選用：

確認邊距與間距條件（以垂直方向為主）：

- $d = 2.2 \text{ cm}$ ， $1.5d = 3.3 \text{ cm}$ ， $3d = 6.6 \text{ cm}$
- 上邊距 $L_{top} = 5 \text{ cm} > 1.5d = 3.3 \text{ cm} \checkmark$
- 列距 $s = 7 \text{ cm} > 3d = 6.6 \text{ cm} \checkmark$

- 作用力線上螺栓數 $\geq 2 \checkmark$

→ 採用公式 (1a) : $F_p = 1.2F_u = 1.2 \times 4.1 = 4.92 \text{ tf/cm}^2$

各元件承壓容許：

元件	厚度	$R_b = F_p \times d \times t$
腹板 (W6×25)	$t_w = 0.813 \text{ cm}$	$4.92 \times 2.2 \times 0.813 = \mathbf{8.795 \text{ tf}}$ (控制)
鋼板	$t = 1.5 \text{ cm}$	$4.92 \times 2.2 \times 1.5 = 16.24 \text{ tf}$

容許螺栓力 (取剪力與承壓之小值)：

$$R_{allow} = \min(R_v, R_b) = \min(8.148, 8.795) = \boxed{8.148 \text{ tf (剪力控制)}}$$

步驟 6：強度檢核

$$F_{max} = 10.47 \text{ tf} > R_{allow} = 8.148 \text{ tf}$$

$$\text{超載比} = \frac{10.47}{8.148} = 1.285 \Rightarrow \text{超載約 } 28.5\%$$

強度不足 (N.G.) — 接合設計不符合 ASD 要求

各螺栓合力彙整 (完整表格)

螺栓位置	(x_i, y_i)	$f_{T,x}$ (tf)	$f_{T,y}$ (tf)	F_x (tf)	F_y (tf)	$ F $ (tf)
頂右 ★	(+3.5, +10.5)	+8.929	-2.976	+8.929	-5.476	10.47
底右 ★	(+3.5, -10.5)	-8.929	-2.976	-8.929	-5.476	10.47
頂左	(-3.5, +10.5)	+8.929	+2.976	+8.929	+0.476	8.94
底左	(-3.5, -10.5)	-8.929	+2.976	-8.929	+0.476	8.94
2 右	(+3.5, +3.5)	+2.976	-2.976	+2.976	-5.476	6.25
3 右	(+3.5, -3.5)	-2.976	-2.976	-2.976	-5.476	6.25
2 左	(-3.5, +3.5)	+2.976	+2.976	+2.976	+0.476	3.01
3 左	(-3.5, -3.5)	-2.976	+2.976	-2.976	+0.476	3.01

★ 控制螺栓（頂右與底右）， $\|F\| = 10.47 \text{ tf}$

5. 關鍵爭議點與進階探討 (Critical Issues & Advanced Discussion)

Q：為何頂右與底右螺栓同為最危險？

對順時針偏心彎矩（P 向下、偏右），右列螺栓的扭矩剪力垂直分量（ $f_{T,y}$ ）為**向下**，與直接剪力方向一致（加成效應）。頂右與底右螺栓到形心的距離相同（ $r = 11.07 \text{ cm}$ ），扭矩剪力大小相同，直接剪力相同，故合力大小相等。

Q：若要使接合強度足夠，應採取何種補強措施？

方案一（最直接）：**增加螺栓數**

- 所需螺栓數估算：維持相同配置下， $P_a = 8.148 \times 8 / 1.285 \approx 50.7 \text{ tf}$ for $n=8$... 不對，因為增加螺栓數同時改變 I_p ，需迭代計算
- 改為 6 列（12 顆）， I_p 增大， f_T 降低

方案二：**增大偏心距外的側向距離（減小 e）**

- e 減小則 M 減小， f_T 降低；但受幾何條件限制

方案三：**使用高強度螺栓（A490X）**

- A490X（螺紋不在剪力面）： $F_v = 2.80 \text{ tf/cm}^2$ ， $R_v = 2.80 \times 3.88 = 10.86 \text{ tf} > 10.47 \text{ tf} \checkmark$
- 但仍需確認腹板承壓：同樣 $R_b = 8.795 \text{ tf} < 10.47 \text{ tf} \rightarrow$ 腹板仍 N.G.

方案四：****加設補強板（doubler plate）**提高腹板等效厚度，增加承壓容量。**

Q：彈性分析法（Elastic Method）與即時中心法（Instantaneous Center Method）的差異？

項目	彈性分析法	即時中心法
假設	螺栓群剛性旋轉，各螺栓剪力與 r 成正比	考慮螺栓負載-變形關係（非線性）
計算難度	簡單，直接向量疊加	較複雜，需迭代
保守性	較保守 （預測容許荷重偏低約 15~30%）	精確（AISC 設計法推薦）

項目	彈性分析法	即時中心法
考試適用	ASD 手算標準做法	LRFD 精確設計，電腦輔助

本題為 ASD 彈性分析法，計算結果為保守值。

直接剪力 vs 扭矩剪力貢獻比較

螺栓（頂右）	分量	值（tf）	佔合力 %
直接剪力 V_d	(0, -2.5)	2.5 tf	23.9%
扭矩剪力水平分量 $f_{T,x}$	(+8.929, 0)	8.929 tf	85.3%
扭矩剪力垂直分量 $f_{T,y}$	(0, -2.976)	2.976 tf	28.4%
合力	—	10.47 tf	—

→ 扭矩剪力（特別是水平分量）主導，高達合力的 85%，這是偏心螺栓群設計中扭轉效應的典型特徵。